tcpdump e Wireshark a confronto

Entrambi gli strumenti catturano e leggono il traffico di rete. Ho usato tcpdump per il rapporto su DNS e ICMP e Wireshark per il log del SYN flood, quindi questo è un confronto mio, fatto dopo aver provato ciascuno.

Aspetto	tcpdump	Wireshark
Interfaccia	Riga di comando (CLI)	Interfaccia grafica (GUI)
Risorse	Leggero, funziona bene su un server senza desktop	Richiede più memoria e CPU
Funzioni	Filtri e opzioni di base, output in testo semplice	Colori, filtri avanzati, seguire una conversazione, statistiche
Curva di apprendimento	Devo ricordare le opzioni e la sintassi dei filtri	Più facile da esplorare cliccando

Cosa hanno in comune

Entrambi sono analizzatori di protocolli di rete. Entrambi sono open source e gratuiti. Entrambi possono filtrare un protocollo specifico e salvare una cattura su file per rileggerla più tardi.

Alcuni comandi che ho usato

tcpdump, catturare solo il traffico DNS su una interfaccia e mostrare i numeri invece dei nomi:

```
tcpdump -i eth0 -nn udp port 53
```

tcpdump, salvare una cattura su file e poi rileggerla:

```
tcpdump -i eth0 -w capture.pcap
tcpdump -r capture.pcap
```

Filtro di visualizzazione di Wireshark, mostrare solo i pacchetti DNS:

```
dns
```

Filtro di visualizzazione di Wireshark, mostrare il primo pacchetto di ogni handshake TCP (utile per notare un SYN flood):

```
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0
```

Quando userei l'uno o l'altro

Userei tcpdump quando sono su un server con una connessione remota, o quando mi serve solo una cattura veloce salvata su file. Aprirei quel file in Wireshark quando devo seguire una conversazione o guardare molti pacchetti insieme, perché leggerli lì stanca molto meno che in un terminale.